关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C005 离心率与焦点角不等式

二级结论

设椭圆

$$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1 \qquad (a>b>0),$$

左右焦点为 $F_1(-c,0)$、$F_2(c,0)$，其中

$$c^2=a^2-b^2, \qquad e=\frac{c}{a} \quad (0<e<1).$$

任取椭圆上的点 P，记焦点张角 $\angle F_1PF_2=\theta$，则：

1. **核心不等式：**

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le e.}$$

2. **取等条件：**当且仅当 $PF_1=PF_2$，即 $P=(0,b)$ 或 $P=(0,-b)$（短轴两端点）时，取等号。

3. **焦点张角的准确范围：**

$$\boxed{0\le\theta\le\theta_{\max}=2\arcsin e<\pi.}$$

在长轴端点 $P=(\pm a,0)$ 时，$\theta=0$；在短轴端点时，θ 最大。

4. **存在性判定：**对给定的 $0\le\theta_0<\pi$，椭圆上存在一点 P 使 $\angle F_1PF_2\ge\theta_0$，当且仅当

$$\boxed{e\ge\sin\frac{\theta_0}{2}.}$$

特别地，存在焦点张角恰好等于 θ_0 的点，条件也相同。

理解说明

一、先看图形：这是一个“从椭圆上的点看两个焦点”的问题。

在纸上先画椭圆及长轴上的 F_1,F_2，再取椭圆上一点 P，连接 PF_1,PF_2。站在 P 看向两个焦点，两条视线张开的角就是 $\theta=\angle F_1PF_2$。我们问：当 P 沿椭圆边界移动时，这两条视线最多能张开多大？

请先记住两件始终不变的事：

$$\underbrace{PF_1+PF_2}_{\text{两条视线的总长度}}=2a, \qquad \underbrace{F_1F_2}_{\text{两个焦点之间的距离}}=2c.$$

也就是说，三角形 F_1PF_2 的**底边固定为 $2c$，另外两边的和固定为 $2a$**。当 P 改变时，真正发生变化的是两条边的分配：一条长一点，另一条就短一点。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

二、为什么短轴端点的张角最大？先用“等腰三角形”理解。

把 P 想象成两条视线的起点。若 P 靠近某一个焦点，PF_1 与 PF_2 一长一短，两条视线的方向就不够“对称”。当 P 位于短轴端点时，

$$PF_1 = PF_2 = a,$$

焦点三角形变成等腰三角形，两条视线关于 y 轴对称，张角达到最大。

这并非只凭观察得到的猜想。可以用**投影**准确说明：在点 P 处作角 θ 的角平分线，再取垂直于角平分线的方向。两条视线在这个方向上的投影长度分别为 $PF_1\sin(\theta/2)$ 和 $PF_2\sin(\theta/2)$，方向相反。所以，连接两个焦点的线段 F_1F_2 在这个方向上的投影长度恰好是

$$(PF_1 + PF_2)\sin\frac{\theta}{2} = 2a\sin\frac{\theta}{2}.$$

线段的投影长度不可能大于线段本身的长度 $2c$，因此

$$2a\sin\frac{\theta}{2} \le 2c \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sin\frac{\theta}{2} \le \frac{c}{a} = e.}$$

只有当 F_1F_2 恰好垂直于角平分线时，投影长度才能等于线段全长；此时 $PF_1 = PF_2$，即 P 在短轴端点。

三、回到最容易看懂的特殊图形：短轴端点。

设 $P = (0, b)$。因为焦点关于 y 轴对称，$PF_1 = PF_2 = a$。将等腰三角形沿 PO（O 为原点）分成两个直角三角形，则

$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2} = \frac{OF_2}{PF_2} = \frac{c}{a} = e.$$

因此

$$\boxed{\theta_{\max} = 2\arcsin e.}$$

记忆画面：短轴端点、等腰焦点三角形、半角直角三角形；对边 c，斜边 a。

四、用“两个焦半径是否相等”理解最大值的本质。

记 $r_1 = PF_1, r_2 = PF_2$。由余弦定理可以得到

$$\sin^2\frac{\theta}{2} = 1 - \frac{b^2}{r_1r_2}.$$

这里 b 不变，而 $r_1 + r_2 = 2a$ 不变。**两个正数的和固定时，乘积在两数相等时最大：**

$$r_1r_2 \le a^2.$$

乘积越大，$1 - b^2/(r_1r_2)$ 越大，张角也越大。这就把“等腰时最大”从图像直觉变成了可以计算的事实。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

五、离心率为什么能控制角度？

离心率 $e=c/a$ 描述焦点间距 $2c$ 占焦半径总长 $2a$ 的比例。如果保持长半轴 a 不变，让 c 增大，则 $b=\sqrt{a^2-c^2}$ 减小，椭圆变扁；同时

$$\theta_{\max}=2\arcsin\frac{c}{a}$$

变大。**椭圆越扁，两个焦点的最大观测张角越大。**注意：这一判断说的是最大张角，并非任意两个不同椭圆上的点都能直接比较。

六、数值画面：以 $a=5,b=4,c=3$ 为例。

此时 $e=3/5$。在短轴端点 $P=(0,4)$，

$$PF_1=PF_2=5,\qquad \sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{3}{5},\quad \theta_{\max}\approx 73.74^\circ.$$

当 P 移到长轴端点 $(5,0)$ 时，两条视线沿同一方向，$\theta=0$。所以从长轴端点走向短轴端点，可以直观地看到张角由 0 增大到最大值。

七、高考识别信号。

题目若出现“椭圆上某点看两焦点的夹角”“存在直角或钝角的焦点三角形”“由焦点张角反求离心率”，优先想到

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le e}\qquad 或\qquad \boxed{\theta_{\max}=2\arcsin e}.$$

证明

统一记号：

$$F_1(-c,0),\quad F_2(c,0),\quad r_1=PF_1,\quad r_2=PF_2,\quad \angle F_1PF_2=\theta.$$

由椭圆定义与焦距公式，

$$r_1+r_2=2a,\qquad F_1F_2=2c,\qquad b^2=a^2-c^2.$$

证明一：几何投影法（最直观，建议先掌握）。

1. 作 $\angle F_1PF_2$ 的内部角平分线 ℓ，取一个与 ℓ 垂直的方向。
2. 因为 PF_1,PF_2 分居角平分线两侧，所以它们在该垂直方向上的投影方向相反，投影长度分别为 $r_1\sin(\theta/2)$、$r_2\sin(\theta/2)$。
3. 因此，焦点连线 F_1F_2 在该方向的投影长度为

$$r_1\sin\frac{\theta}{2}+r_2\sin\frac{\theta}{2}=(r_1+r_2)\sin\frac{\theta}{2}=2a\sin\frac{\theta}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. 任何线段在任意方向上的投影长度都不大于原线段长度，故

$$2a\sin\frac{\theta}{2}\le F_1F_2=2c \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le\frac{c}{a}=e.}$$

5. 等号成立当且仅当 $F_1F_2\perp\ell$。此时两焦点在角平分线方向上的投影相同，即 $r_1\cos(\theta/2)=r_2\cos(\theta/2)$。由于 $0\le\theta<\pi$，故 $r_1=r_2$，从而 $x_P=0$、$P=(0,\pm b)$。

证明二：余弦定理 + 基本不等式（保留原证明并补足细节）。

在焦点三角形中，由余弦定理

$$\begin{aligned}\cos\theta&=\frac{r_1^2+r_2^2-(2c)^2}{2r_1r_2}\\&=\frac{(r_1+r_2)^2-2r_1r_2-4c^2}{2r_1r_2}\\&=\frac{4(a^2-c^2)-2r_1r_2}{2r_1r_2}=\frac{2b^2}{r_1r_2}-1.\end{aligned}$$

再利用半角公式，

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{1-\cos\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}.$$

由 $r_1+r_2=2a$ 及基本不等式，

$$r_1r_2\le\left(\frac{r_1+r_2}{2}\right)^2=a^2,$$

所以

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{b^2}{r_1r_2}\le1-\frac{b^2}{a^2}=\frac{c^2}{a^2}=e^2.$$

因 $\sin(\theta/2)\ge0$、$e>0$，开方得

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2}\le e.}$$

等号成立当且仅当 $r_1=r_2=a$，也就是 $P=(0,\pm b)$。

证明三：余弦定理的半角分解（直接看出“差多少”）。

从余弦定理出发，但不急着使用基本不等式：

$$\begin{aligned}(2c)^2&=r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta\\&=(r_1-r_2)^2+4r_1r_2\sin^2\frac{\theta}{2}\\&=(r_1-r_2)^2\cos^2\frac{\theta}{2}+(r_1+r_2)^2\sin^2\frac{\theta}{2}\\&=(r_1-r_2)^2\cos^2\frac{\theta}{2}+4a^2\sin^2\frac{\theta}{2}.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

于是得到**精确恒等式**

$$\boxed{e^2-\sin^2\frac{\theta}{2}=\frac{(r_1-r_2)^2}{4a^2}\cos^2\frac{\theta}{2}\geq 0.}$$

右侧非负，立即得证。它还说明：在两焦半径不相等时，非零的“长度差”占用了焦距的一部分，角度就达不到最大值。等号只能在 $r_1=r_2$ 时成立。

证明四：焦半径公式 + 坐标单调性（适合解析几何计算）。
令 $P=(x,y)$。椭圆的焦半径公式为

$$r_1=a+ex,\qquad r_2=a-ex.$$

因此

$$r_1r_2=a^2-e^2x^2.$$

代入证明二中的半角表达式，得到

$$\boxed{\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{b^2}{a^2-e^2x^2}.}$$

椭圆上 $|x|\leq a$，分母满足 $a^2-e^2x^2\geq a^2-c^2=b^2>0$。随着 $|x|$ 增大，分母减小，分数 $b^2/(a^2-e^2x^2)$ 增大，故 $\sin^2(\theta/2)$ 减小。于是当且仅当 $x=0$ 时取最大值：

$$\sin^2\frac{\theta_{\max}}{2}=1-\frac{b^2}{a^2}=e^2.$$

从而 $\theta_{\max}=2\arcsin e$，对应 $P=(0,\pm b)$。反过来，$x=\pm a$ 时上式等于 0，故长轴端点的张角为 0。

结论的“当且仅当”为什么成立？
已经证明每一点的 $\theta\leq\theta_{\max}=2\arcsin e$。沿椭圆的第一象限弧，从 $(a,0)$ 连续移动到 $(0,b)$，张角连续地由 0 变为 $\theta_{\max}$。由连续性，每个 $0\leq\theta_0\leq\theta_{\max}$ 都能取到。因此对 $0\leq\theta_0<\pi$，

$$\exists P:\ \angle F_1PF_2\geq\theta_0\quad\Longleftrightarrow\quad\theta_{\max}\geq\theta_0\quad\Longleftrightarrow\quad e\geq\sin\frac{\theta_0}{2}.$$

典型例题

例 1（由存在的角度反求离心率）　椭圆上存在点 P 满足 $\angle F_1PF_2=120^\circ$，求 e 的范围。

解：存在这样的点，当且仅当最大张角不少于 120°：

$$e\geq\sin\frac{120^\circ}{2}=\sin 60^\circ=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结合椭圆 $0<e<1$，得

$$\boxed{e\in\left[\frac{\sqrt{3}}{2},1\right).}$$

点拨：“存在”允许在短轴端点取到等号，所以下界要包含。

例 2（由离心率求最大张角） 已知椭圆离心率 $e=\frac{1}{2}$，求 θ 的最大值。

解：

$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{1}{2}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\theta_{\max}}{2}=30^\circ\quad\Longrightarrow\quad\boxed{\theta_{\max}=60^\circ.}$$

点拨：在短轴端点才能取到最大值。

例 3（结合具体椭圆验证“短轴最大”） 设 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$，比较短轴端点与点 $P=(3,\frac{16}{5})$ 的焦点张角。

解：这里 $a=5,b=4,c=3,e=\frac{3}{5}$。短轴端点的张角满足

$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{3}{5}.$$

对于 $P=(3,\frac{16}{5})$，它确实在椭圆上，且

$$r_1=a+ex=5+\frac{3}{5}\cdot3=\frac{34}{5},\qquad r_2=a-ex=\frac{16}{5}.$$

所以

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{16}{(34/5)(16/5)}=\frac{9}{34},\qquad\sin\frac{\theta}{2}=\frac{3}{\sqrt{34}}<\frac{3}{5}.$$

故该点的张角严格小于短轴端点的最大张角。**点拨：**离开 $x=0$ 后，两焦半径一长一短，张角会变小。

例 4（直角、钝角的存在性，一题两问） 分别求椭圆上存在焦点张角为直角、存在焦点张角为钝角时 e 的条件。

解：

1. **存在直角：** $\theta_{\max}\geq90^\circ$，因此

$$\boxed{e\geq\sin45^\circ=\frac{\sqrt{2}}{2}.}$$

2. **存在钝角：** $\theta_{\max}>90^\circ$，因此

$$\boxed{e>\frac{\sqrt{2}}{2}.}$$

两题均还要满足 $e<1$。**点拨：**“直角”可取边界，“钝角”必须严格超过边界。

例 5（变式：固定角度反求动点坐标） 在椭圆 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$ 上，求满足 $\angle F_1PF_2=60^\circ$ 的所有点 P。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

解： 由 $a=5,b=3,c=4,e=\frac{4}{5}$ 及焦半径形式，

$$\sin^2\frac{\theta}{2}=1-\frac{b^2}{a^2-e^2x^2}.$$

代入 $\sin^2 30^\circ=\frac{1}{4}$，有

$$\frac{1}{4}=1-\frac{9}{25-\frac{16}{25}x^2}\quad\Longrightarrow\quad 25-\frac{16}{25}x^2=12\quad\Longrightarrow\quad x^2=\frac{325}{16}.$$

再代入椭圆方程，

$$y^2=9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)=\frac{27}{16}.$$

所以共有四个点：

$$\boxed{P=\left(\pm\frac{5\sqrt{13}}{4},\pm\frac{3\sqrt{3}}{4}\right),}$$

两个正负号可以独立选取。**点拨：** 本例展示了“不等式判断存在性”之后，还能用焦半径公式精确定位动点。

易错提醒

1. **把最大张角误写成** $2\arcsin(b/a)$。短轴端点的半角直角三角形中，对边是 c，斜边是 a，因此
$$\sin\frac{\theta_{\max}}{2}=\frac{c}{a}=e,$$
而不是 b/a。b/a 对应的是该直角三角形的另一个锐角的正弦。

2. **误以为“任意点都取等”。** $\sin(\theta/2)\le e$ 对所有椭圆上的点成立，但只有 $P=(0,\pm b)$ 取等号；长轴端点 $P=(\pm a,0)$ 反而有 $\theta=0$。

3. **忽略三角函数的单调区间。** 因为椭圆的两个焦点不同，且 P 在椭圆边界，$0\le\theta<\pi$，所以 $0\le\theta/2<\pi/2$。$\sin(\theta/2)$ 在这个范围内严格随 θ 增大，才能把半角不等式转成 $\theta\le 2\arcsin e$。

4. **基本不等式的方向弄反。** 和固定时 $r_1r_2\le a^2$，因此
$$\frac{b^2}{r_1r_2}\ge\frac{b^2}{a^2},\quad 1-\frac{b^2}{r_1r_2}\le 1-\frac{b^2}{a^2}.$$
分母越大，分数越小；前面还有减号，方向需要特别检查。

5. **“存在直角”与“存在钝角”的边界混淆。**
$$\begin{aligned}&\text{存在直角：}&&e\ge\sqrt{2}/2,\\&\text{存在钝角：}&&e>\sqrt{2}/2,\\&\text{所有点的焦点张角都不大于直角：}&&e\le\sqrt{2}/2.\end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

注意：存在性的条件不能随意改写成“每一个点都满足”。

6. **漏掉椭圆离心率本身的范围**。标准非圆椭圆要求 $0 < e < 1$。例如 $e \geq \sqrt{3}/2$ 的最终范围应是 $[\sqrt{3}/2, 1)$，右端的 1 不能取。

7. **直接照搬到双曲线**。原文件写“对双曲线有 $\cos(\theta/2) \leq 1/e$”，这**不是普遍正确的不等式**，应删除。例如双曲线右支上 P 沿曲线向无穷远移动时，两条指向焦点的视线越来越接近，$\theta \to 0$，于是 $\cos(\theta/2) \to 1$；然而双曲线 $e > 1$，所以 $1/e < 1$，上述所谓不等式会被违反。椭圆的关键前提是 $PF_1 + PF_2 = 2a$；双曲线使用的是焦半径差的绝对值等于 $2a$，不能套同一证明。

结论小结

一句话理解：椭圆上点 P 看两个焦点的张角，在**短轴端点**最大；因为此时焦点三角形是**等腰三角形**。

三个必须记牢的关系：

$$PF_1 + PF_2 = 2a, \qquad F_1F_2 = 2c, \qquad e = \frac{c}{a}.$$

$$\boxed{\sin\frac{\theta}{2} \leq e}, \qquad \boxed{\theta_{\max} = 2\arcsin e}, \qquad \boxed{P_{\max} = (0, \pm b)}.$$

最快理解：角平分线的垂直方向上，焦点连线的投影为 $2a\sin(\theta/2)$，不能超过焦距 $2c$，所以 $\sin(\theta/2) \leq c/a$。

最快代数证明：

$$\sin^2\frac{\theta}{2} = 1 - \frac{b^2}{PF_1 \cdot PF_2} \leq 1 - \frac{b^2}{a^2} = e^2,$$

原因是 $PF_1 \cdot PF_2 \leq a^2$，等号恰在 $PF_1 = PF_2 = a$ 时成立。

高考三种直接应用：

1. **已知 e 求最大角**：直接用 $\theta_{\max} = 2\arcsin e$。

2. **存在 $\theta \geq \theta_0$**：等价于 $e \geq \sin(\theta_0/2)$（$0 \leq \theta_0 < \pi$）。

3. **存在直角 / 钝角**：分别对应 $e \geq \sqrt{2}/2$ 与 $e > \sqrt{2}/2$。

考场提醒：不要把存在性误当成任意性；不要丢失 $0 < e < 1$；不能将本结论直接搬到双曲线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料